

Инструкция по автоматизированному созданию рабочего пространства для выполнения практических работ по Django по курсу Основы-веб разработки

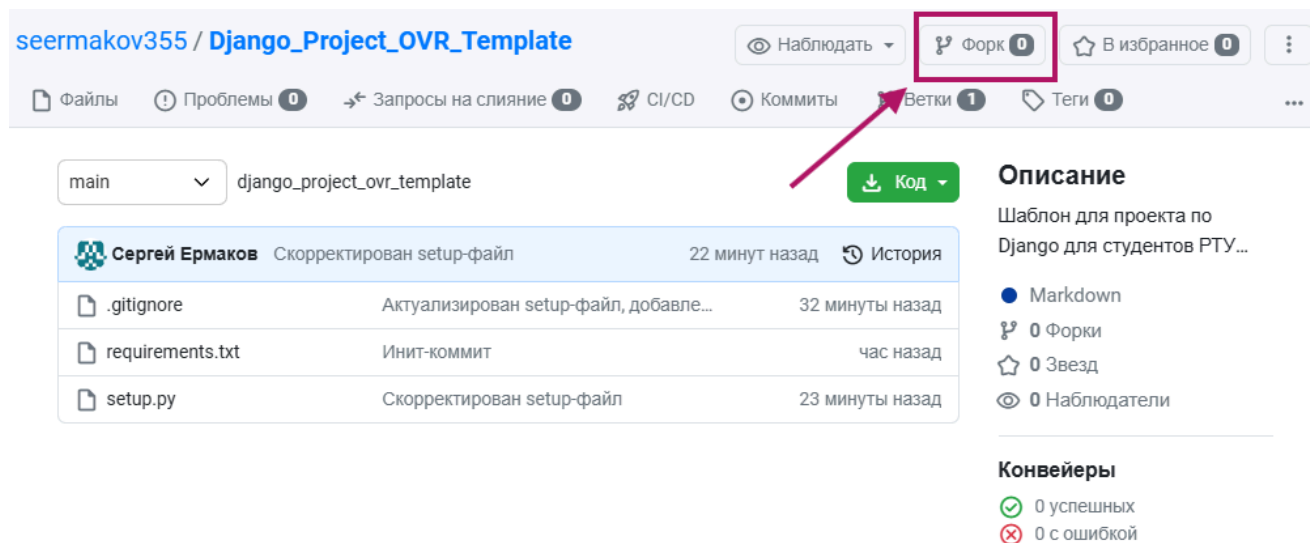
Введение

Эта инструкция позволяет автоматизировано настроить рабочее пространство для разработки на Python, Django и сопутствующих библиотеках и учитывает особенности работы с компьютерами в классах РТУ МИРЭА.

Шаг 1. Регистрация в GitFlic

GitFlic - российский сервис для хранения исходного кода.

1. Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на [GitFlic](#).
2. В случае регистрации с помощью VK ID или Яндекс ID [создайте пароль на странице настройки пароля GitFlic](#)
3. Создайте форк репозитория-шаблона:
[seermakov355/Django_Project_OVR_Template: Шаблон для проекта по Django для студентов РТУ МИРЭА](#)



The screenshot shows the GitFlic interface for the repository `seermakov355 / Django_Project_OVR_Template`. The top navigation bar includes buttons for 'Наблюдать', 'Форк' (highlighted with a red box and a red arrow), 'В избранное', and a menu icon. Below the navigation bar, there are tabs for 'Файлы', 'Проблемы', 'Запросы на слияние', 'CI/CD', 'Коммиты', 'Ветки', and 'Теги'. The main content area displays a commit by 'Сергей Ермаков' with the message 'Скорректирован setup-файл' and a list of files: `.gitignore`, `requirements.txt`, and `setup.py`. The right sidebar contains the 'Описание' (Description) section, which includes a 'Markdown' toggle, '0 Форки', '0 Звезд', and '0 Наблюдатели'. At the bottom, there is a 'Конвейеры' (Conveyors) section showing '0 успешных' and '0 с ошибкой'.

4. Заполните форму на странице первичной настройки форка

Создать форк

Репозиторий содержит все файлы проекта и историю их изменений

Владелец

Ваш аккаунт

Название проекта

django_project_ovr

Язык программирования

Python

URL Проекта

https://gitflic.ru/project/ваш_никнейм/ django_project_ovr

Описание

Мой проект по Django

☒ Публичный проект

Любой пользователь интернета может увидеть этот репозиторий. Вы сами выбираете кто сможет делать коммиты в этот репозиторий.

☐ Приватный проект

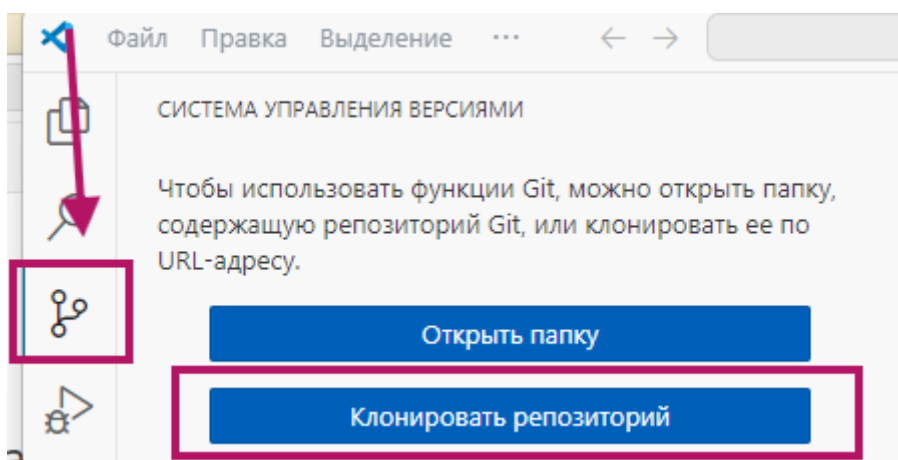
Вы сами выбираете кто может увидеть этот репозиторий и кто сможет делать в нем коммиты.

Создать проект

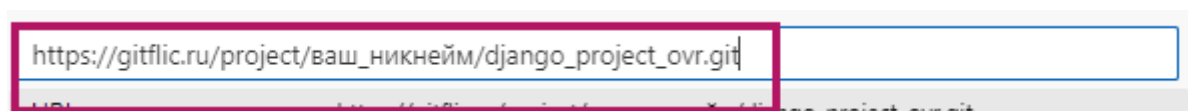
Ура, первый этап пройден! Форк создан.

Шаг 2. Клонирование форка в VSC

6. Скопируйте ссылку на ваш форк из адресной строки (в формате https://gitflic.ru/project/ваш_никнейм/django_project_ovr)
7. Откройте IDE Visual Studio Code (VSC).
8. Откройте **Систему управления версиями (Source Control)**, и нажмите кнопку **Клонировать репозиторий**.



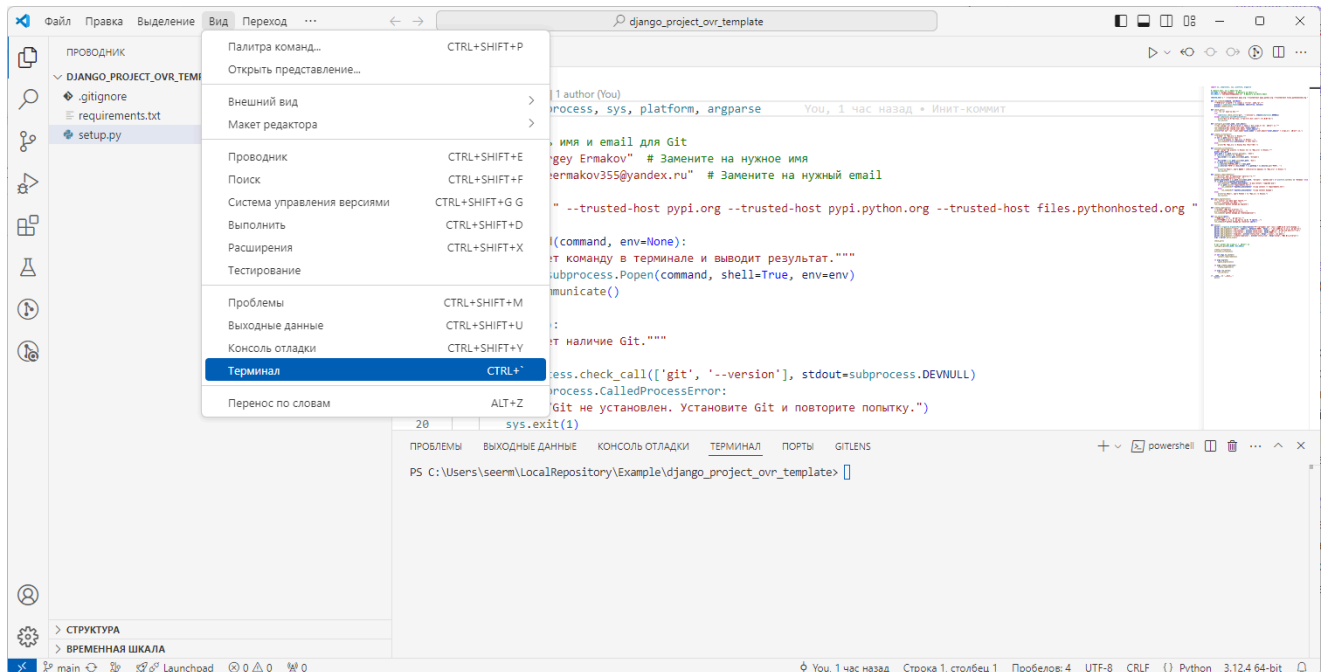
11. В появившемся окошке введите ссылку на ваш репозиторий с **.git** в конце (https://gitflic.ru/project/ваш_никнейм/django_project_ovr.git)



13. Выберите папку, в которой создастся каталог вашего форка. Можно рабочий стол.
14. Откройте репозиторий в VSC.

Шаг 3. Установка

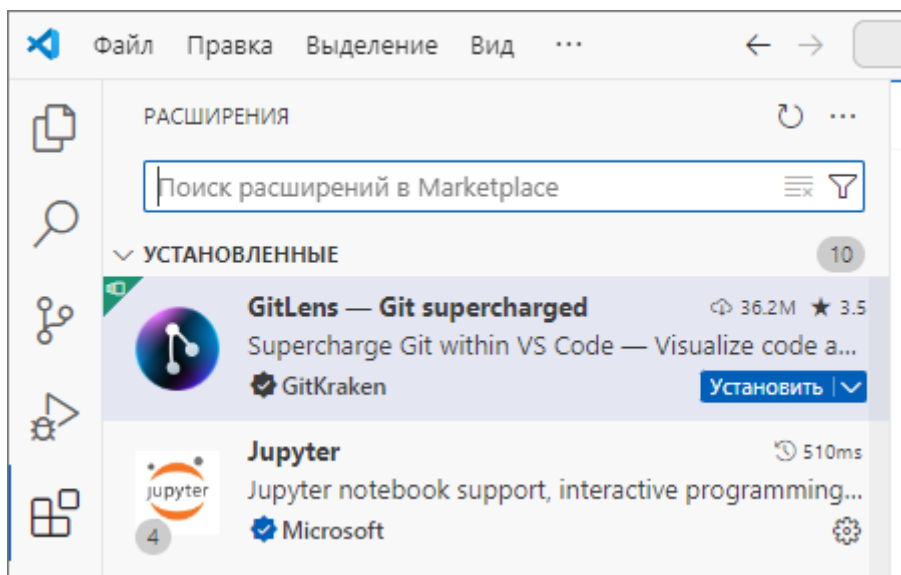
1. Откройте терминал: **Вид - Терминал**.



3. В файле **setup.py** введите ваши имя и почту для локальной настройки Git.
4. Проверьте в терминале глобальную установку Python, введя команду `python --version` (или `python3 --version`). Если Python установлен и запускается, терминал выведет актуальную версию интерпретатора.
5. Запустите скрипт для установки рабочей среды: `python setup.py` (или `python3 setup.py`). В случае успешной установки скрипт зарегистрирует вас в локальном Git, установит зависимости и Django.

Шаг 4. Установка дополнительных расширений для VSC

Установите GitLens для более удобной работы с Git - перейдите на **вкладку расширений** в VSC, введите **GitLens** и нажмите **Установить**.



После выполнения шагов этой инструкции необходимо перейти к задаче 5 первого практического задания по Django.

В случае возникновения ошибок обращайтесь к преподавателю.

Установка темы и изменение языка интерфейса в VSC

При желании, вы можете поменять тему IDE Visual Studio Code (с темной на светлую или наоборот) и/или язык.

Установка темы

1. Откройте палитру команд (Command Palette):

- Нажмите сочетание клавиш `Ctrl + Shift + P` (Windows/Linux) или `Cmd + Shift + P` (macOS).

2. Введите `Color Theme` (Цветовая тема) и выберите `Preferences: Color Theme` (Параметры: Цветовая тема) из выпадающего списка.

- Если вы хотите сразу просто переключить цветовую тему - можно выбрать параметр **Переключение между светлой и темной темами**

3. Выберите желаемую тему из списка:

- Используйте стрелки вверх/вниз для навигации.
- Нажмите `Enter` для подтверждения выбора.

Изменение языка интерфейса

1. Откройте Visual Studio Code.

2. Откройте палитру команд (Command Palette):

- Нажмите сочетание клавиш `Ctrl + Shift + P` (Windows/Linux) или `Cmd + Shift + P` (macOS).

3. Введите `Configure Display Language` (Настройка язык интерфейса) и выберите эту опцию из списка.
4. Выберите нужный язык из списка:
 - Если нужный язык отсутствует, VS Code предложит установить соответствующий языковой пакет.
5. Перезапустите Visual Studio Code для применения изменений.

Установка языкового пакета (если необходимо)

1. Откройте раздел расширений (Extensions):
 - Нажмите на иконку **Extensions (Расширения)** в боковой панели или используйте сочетание клавиш `Ctrl + Shift + X` (Windows/Linux) / `Cmd + Shift + X` (macOS).
2. В строке поиска введите название языкового пакета, например, `Russian Language Pack` (Русский Language Pack).
3. Найдите нужный пакет и нажмите кнопку `Install` (Установить).
4. После установки повторите шаги по изменению языка интерфейса.



Установка языкового пакета в VS Code

Установка языкового пакета

Дополнительные советы

- **Установка дополнительных тем:**
 - В разделе расширений (**Extensions (Расширения)**) можно найти и установить различные темы оформления, например, `Dracula Official`, `One Dark Pro` и другие.
- **Смена темы через меню настроек:**
 - Перейдите в меню **File (Файл) > Preferences (Параметры) > Color Theme** (на Windows/Linux) или **Code (Code) > Preferences (Параметры) > Color Theme** (на macOS) и выберите тему из списка.

Примечания

- **Скачивание дополнительных тем:**
 - Вы можете искать темы по популярности, рейтингу или дате обновления в разделе расширений.
- **Предварительный просмотр тем:**
 - При выборе темы вы можете сразу увидеть, как она будет выглядеть, прежде чем подтвердить выбор.
- **Создание собственной темы:**
 - Если стандартные темы вам не подходят, вы можете создать свою собственную или настроить существующие через файлы настроек.

Следуя этим шагам, вы сможете настроить внешний вид и язык интерфейса Visual Studio Code в соответствии с вашими предпочтениями, что сделает процесс разработки более комфортным и продуктивным.

Если у вас возникнут дополнительные вопросы или потребуется помощь с настройкой VS Code, не стесняйтесь обращаться!

Использование git и gitflic на уровне разработчика

Первоначальная настройка

Настройка git config

Для начала работы необходимо настроить имя пользователя и email в конфигурации git используйте следующие команды в терминале:

```
git config --global user.name "Ваше имя пользователя"
git config --global user.email "Ваш email"
```

Введенные тут данные никак не влияют на работу гита и будут только отображаться в коммитах.

Генерация ssh ключа

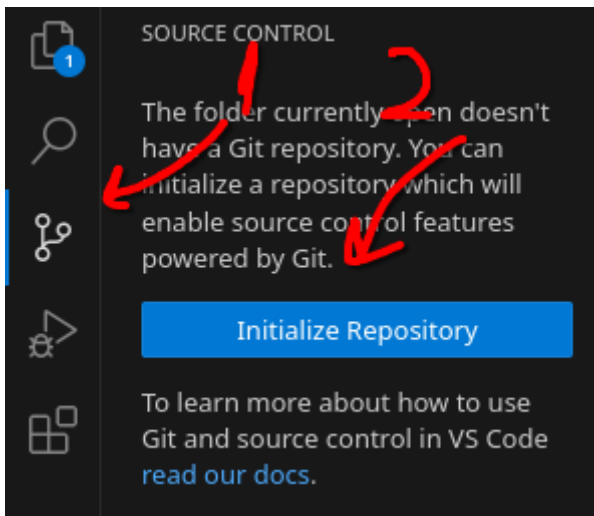
Для подключения к удаленному репозиторию будет использоваться ssh ключ. Для его создания выполните в терминале следующую команду:

```
ssh-keygen -t rsa
```

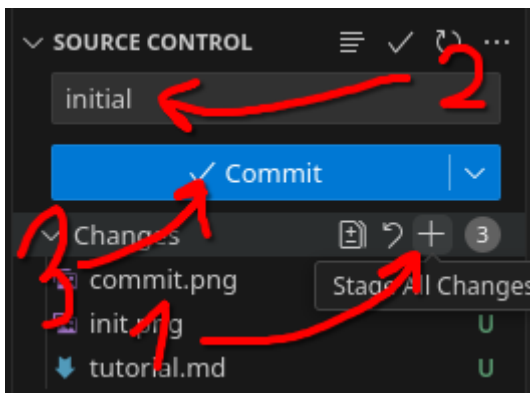
Все остальные поля ввода оставьте пустыми

Создание локального репозитория

1. Откройте корневую папку проекта через vscode, в боковом меню откройте третью вкладку слева, нажмите на кнопку `Initialize Repository`



2. Добавьте (stage) изменения, введите название коммита и нажмите на кнопку Commit



Создание проекта на gitflic и выкладывание исходного кода

Авторизация на gitflic

Перейдите на [gitflic](#) и нажмите регистрация в правом верхнем углу экрана. Тут можно создать новый аккаунт или использовать для авторизации ВК или Яндекс.

Рекомендуется использовать аккаунт ВК или Яндекс, чтобы упростить регистрацию и не потерять доступ к репозиторию.

Добавление ssh ключа

Далее необходимо добавить ssh ключ, созданный при [первоначальной настройке](#). Чтобы его получить выполните в терминале команду

```
cat ~/.ssh/id_rsa.pub
```

В gitflic:

1. Нажмите на свое имя пользователя в левом верхнем углу;

2. Нажмите на кнопку **Редактировать** в правом верхнем углу;
3. Выберите пункт **ключи** в правом меню;
4. Скопируйте ключ из консоли и вставьте его в большое поле ввода по центру экрана, дайте ключу название и выберите дату окончания;
5. Нажмите на кнопку **добавить** ;

SSH ключи

SSH ключи позволяют установить защищенное соединение между вашим компьютером и сервисом.

На данный момент тип шифрования RSA не поддерживается!

Доступные типы шифрования

RSA_SHA512

SSH_ED25519

ECDSA-SHA2-nistp256

Добавить SSH ключ

SSH ключи позволяют установить защищенное соединение между вашим компьютером и сервисом.

Ключ

Вставьте ваш публичный SSH ключ, который обычно содержится в файле '~/.ssh/id_ed25519.pub' или '~/.ssh/id_rsa.pub' и обычно начинается с 'ssh-ed25519' или 'ssh-rsa'. Не вставляйте свой приватный SSH ключ, так как это может скомпрометировать вашу личность.

Публичный ключ

Вставить ключ сюда

Название

Название

Дата окончания действия

mm / dd / yyyy



Добавить

Количество ваших SSH ключей: 0

У Вас нет подключенных SSH ключей

Создание проекта

В gitflic:

1. В левом меню откройте вкладку проекты;
2. Нажмите на кнопку **Создать проект** в правом верхнем углу;
3. Введите название проекта (рекомендуется использовать английские символы);
4. Нажмите на кнопку **Создать проект** в правом нижнем углу;

Загрузка локального репозитория

В gitflic перейдите на страницу проекта (вы должны быть на ней, если выполняли [предыдущий шаг](#)), выберете тип ссылки **ssh** и скопируйте ее.

Быстрая настройка - если вы уже делали подобное раньше

В репозитории нет файлов, загрузите или создайте первый файл!

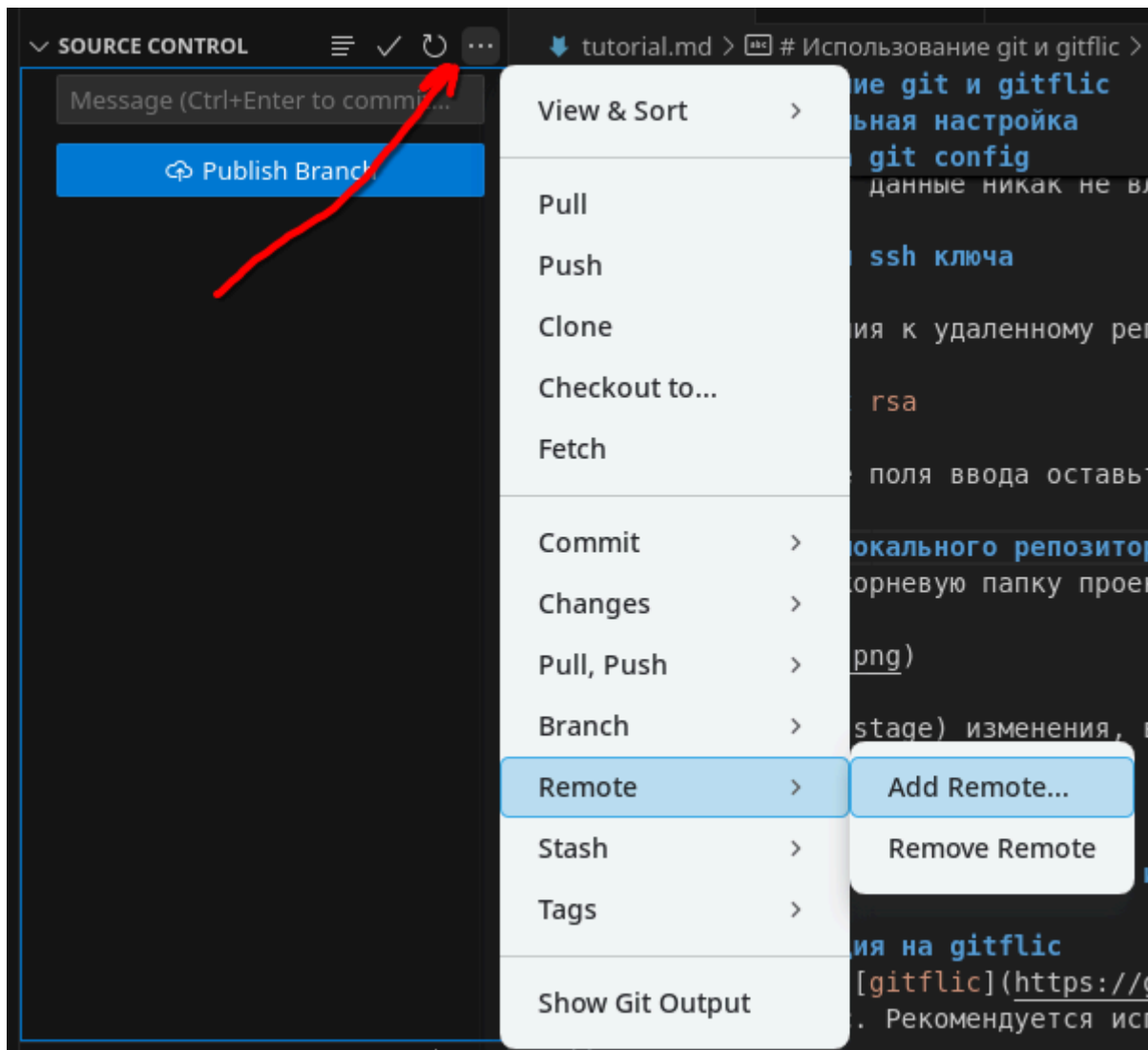
Добавить файлы

HTTPS SSH

Ссылка на ваш удаленный репозиторий

Мы рекомендуем в каждый репозиторий добавлять файлы README, LICENSE и .gitignore.

В vscode в контекстном меню выберите Remote -> Add Remote и в появившееся поле ввода вставьте ссылку на репозиторий, нажмите enter. После чего введите название удаленного источника (обычно пишут origin) и снова нажмите enter.



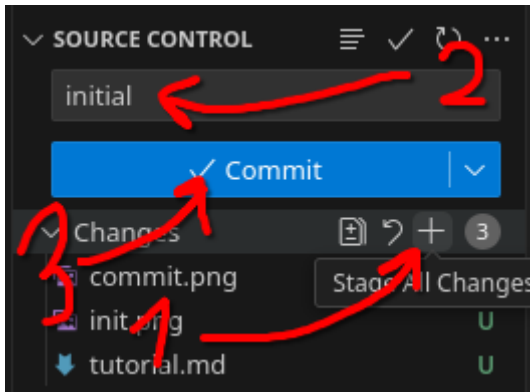
После чего нажмите кнопку push branch.

Редактирование данных

После внесения изменений их необходимо сохранить в локальном репозитории и выгрузить в удаленное хранилище.

Создание коммита

Для создания коммита необходимо сохранить изменения, дать коммиту название и нажать на кнопку commit.



Выгрузка изменений в удаленный репозиторий

Для выгрузки изменений в удаленный репозиторий нажмите кнопку `Sync changes`